La tarification régionale des biens numériques :

Le cas des jeux vidéo sur Steam

Joakim Duriaux (23-316-730)

Essai Grands Enjeux

La majorité des biens distribuables via Internet se caractérisent par des coûts marginaux de distribution par utilisateur négligeables[1] par rapport aux coûts fixes de création. Cette structure des coûts rend la discrimination tarifaire régionale particulièrement attractive dans les régions où le prix de base est trop élevé pour une large part de la population, une baisse du prix peut entraîner une augmentation suffisante du volume des ventes pour accroître le revenu total, malgré un revenu par unité plus faible[2].

Nous discuterons la tarification régionale en nous concentrant sur Steam, la principale plateforme de distribution de jeux vidéo sur ordinateur[3]. Les développeurs ne paient pas de frais fixes pour publier leurs jeux sur Steam[4], la plateforme prélève plutôt une commission comprise entre 20% et 30%[5] sur chaque vente et prend en charge l'ensemble des coûts de distribution. Ainsi, un développeur conserve environ 70 % du prix de vente indépendamment du prix pratiqué dans chaque région, ce qui rend la tarification régionale particulièrement attractive d'un point de vue économique.

[1] Environ 0.02$ par GB à une échelle suffisamment grande avec AWS, sachant que de grandes plateformes de distribution peuvent avoir accès à des solutions moins onéreuses et que la compression peut grandement réduire la taille des transferts https://calculator.aws/#/createCalculator/CloudFront

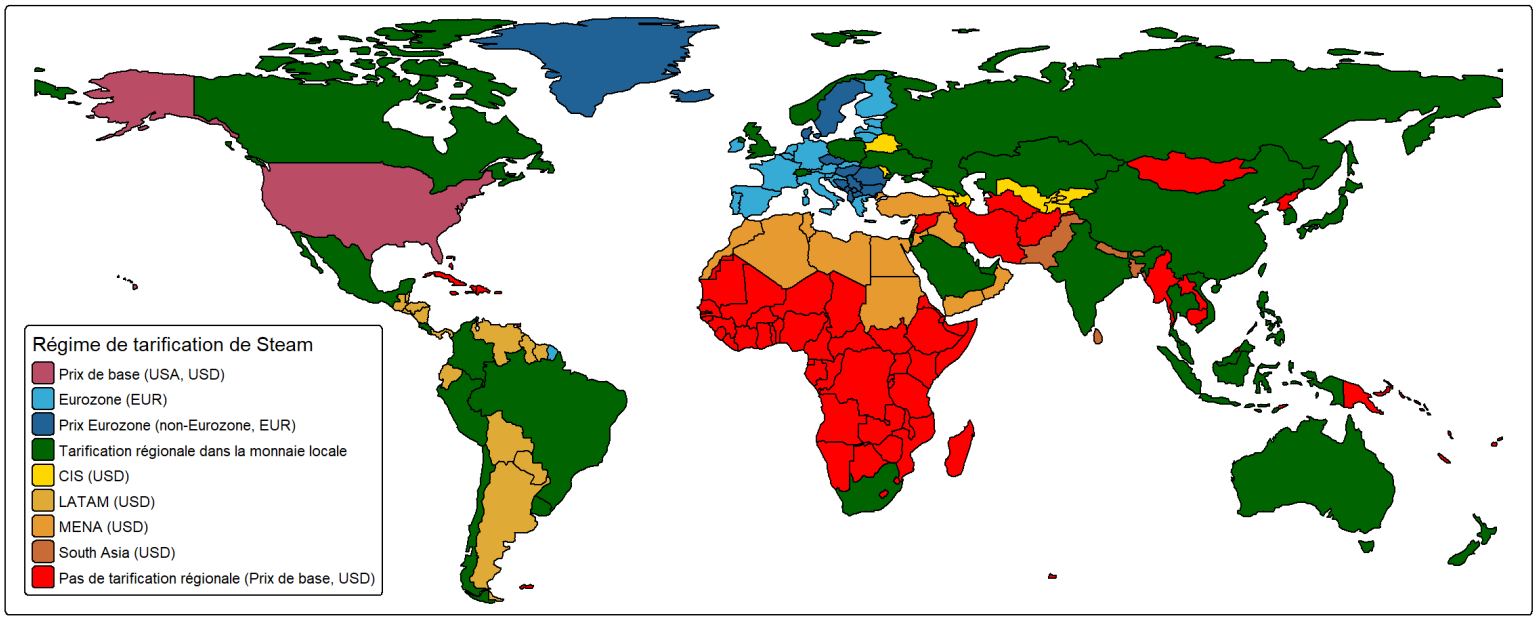
[2] https://www.abacademies.org/articles/pricing-strategies-in-a-digital-economy-a-microeconomic-perspective-17498.html

[3] 75% de part de marché https://www.forbes.com/sites/stephenpastis/2024/10/21/how-valve-founder-gabe-newell-built-one-of-the-worlds-most-profitable-videogame-companies/?ctpv=searchpage

[4] A l'exception d'un frais de 100$ par application remboursé après 1000$ de ventes https://partner.steamgames.com/doc/gettingstarted/appfee

[5] 25% à partir de 10M$ de ventes, 20% à partir de 50M$ de ventes https://steamcommunity.com/groups/steamworks/announcements/detail/1697191267930157838

Steam prend en charge ce système en permettant aux développeurs de fixer des prix spécifiques dans 41 pays et régions. La plateforme publie également des recommandations de prix régionales, que les développeurs sont libres de suivre ou non. C'est sur ces recommandations que se concentrera notre analyse.



Ce système de tarification régionale présente toutefois deux problèmes majeurs : l'existence de différences de prix entre régions crée une incitation pour les utilisateurs des régions les plus riches à chercher à accéder aux prix les plus bas [6], ce qui contribue au second problème : les recommandations de prix proposées par Steam sont inadéquates et mal alignées avec les réalités économiques locales[7].

Steam existe depuis 2003[8] et a introduit la tarification régionale en 2008[9], avant de l'étendre progressivement à d'autres régions. Les écarts de prix qui en ont résulté ont rapidement incité certains utilisateurs à exploiter le système. Initialement, l'utilisation d'un VPN[10] afin de créer un compte associé à une région à bas prix comme la Russie suffisait à accéder à des jeux pouvant coûter jusqu'à dix fois moins cher que dans les régions à haut revenu. Les jeux pouvaient ensuite être offerts à un compte principal[11], contournant ainsi la tarification régionale.

[6] https://bizzmarkblog.com/how-consumers-are-leveraging-regional-pricing-for-digital-savings/
[7] https://www.gamesradar.com/games/valve-must-stop-making-excuses-steam-under-fire-for-significant-price-disparity-for-pc-games-causing-regional-pricing-thats-often-20-percent-to-30-percent-higher-than-the-dollar-equivalent/
[8] https://www.valvesoftware.com/fr/about
[9] https://store.steampowered.com/oldnews/2110
[10] Logiciel permettant de changer d'adresse IP et donc de faire croire que l'ordinateur accède à internet depuis un autre pays, https://azure.microsoft.com/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-vpn
[11] https://community.wemod.com/t/how-to-buy-steam-games-at-the-lowest-possible-price/2095/2

En 2014, Steam restreint la capacité d'offrir des jeux en cadeaux pour les comptes appartenant à des régions présentant des écarts de prix importants[12]. Steam se réserve également le droit de bannir de façon permanente tout utilisateur utilisant un VPN pour changer de région[13], cela arrive cependant extrêmement rarement[14].

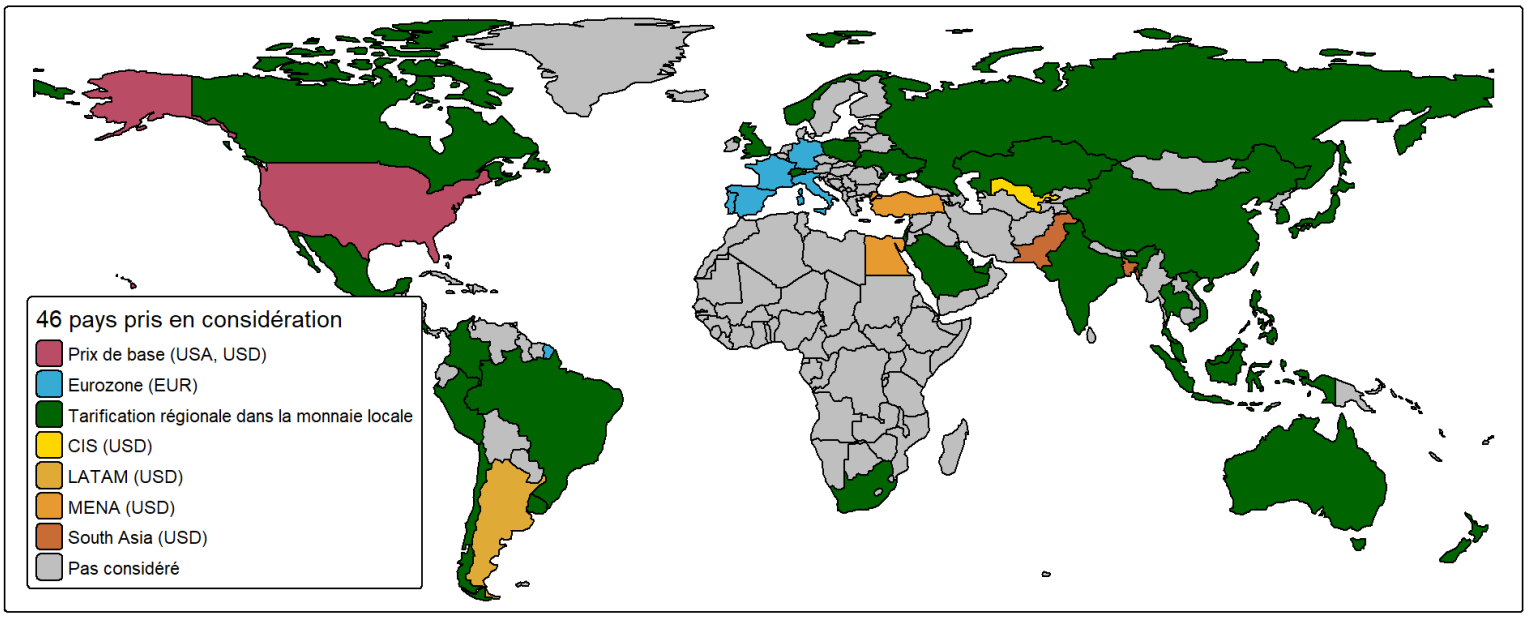
En juillet 2020, un jeu populaire augmente grandement son prix dans beaucoup de régions en raison du trop grand nombre d'abus[15], les prix font plus que tripler[16] dans certains pays rendant le jeu prohibitivement cher pour les utilisateurs locaux et exemplifiant la nécessité de lutter contre les abus pour rendre la tarification régionale économiquement viable et socialement juste. Quelques semaines plus tard, Steam prend la principale mesure contre l'exploitation des prix régionaux en nécessitant l'utilisation d'un moyen de paiement correspondant à la région pour avoir accès à ses prix[17], il n'est aussi possible de changer de région qu'une fois tous les 3 mois[18]. Il est toujours possible de contourner cette restriction mais ceci est notablement plus compliqué et risqué[19].

Des améliorations supplémentaires pourraient inclure la mise en place de vérifications continues de la région, plutôt que limitées au moment du paiement, ainsi qu'une politique de sanctions plus transparente et effectivement appliquée, afin de réduire durablement les incitations au contournement.

Nous nous concentrerons maintenant sur les recommandations de prix régionaux de Steam que nous analyserons avec plusieurs représentations graphiques. Nous nous focaliserons sur les recommandations de prix pour un jeu coutant $69.99 aux Etats-Unis, prix standard pour les jeux issus de grands studios[20].

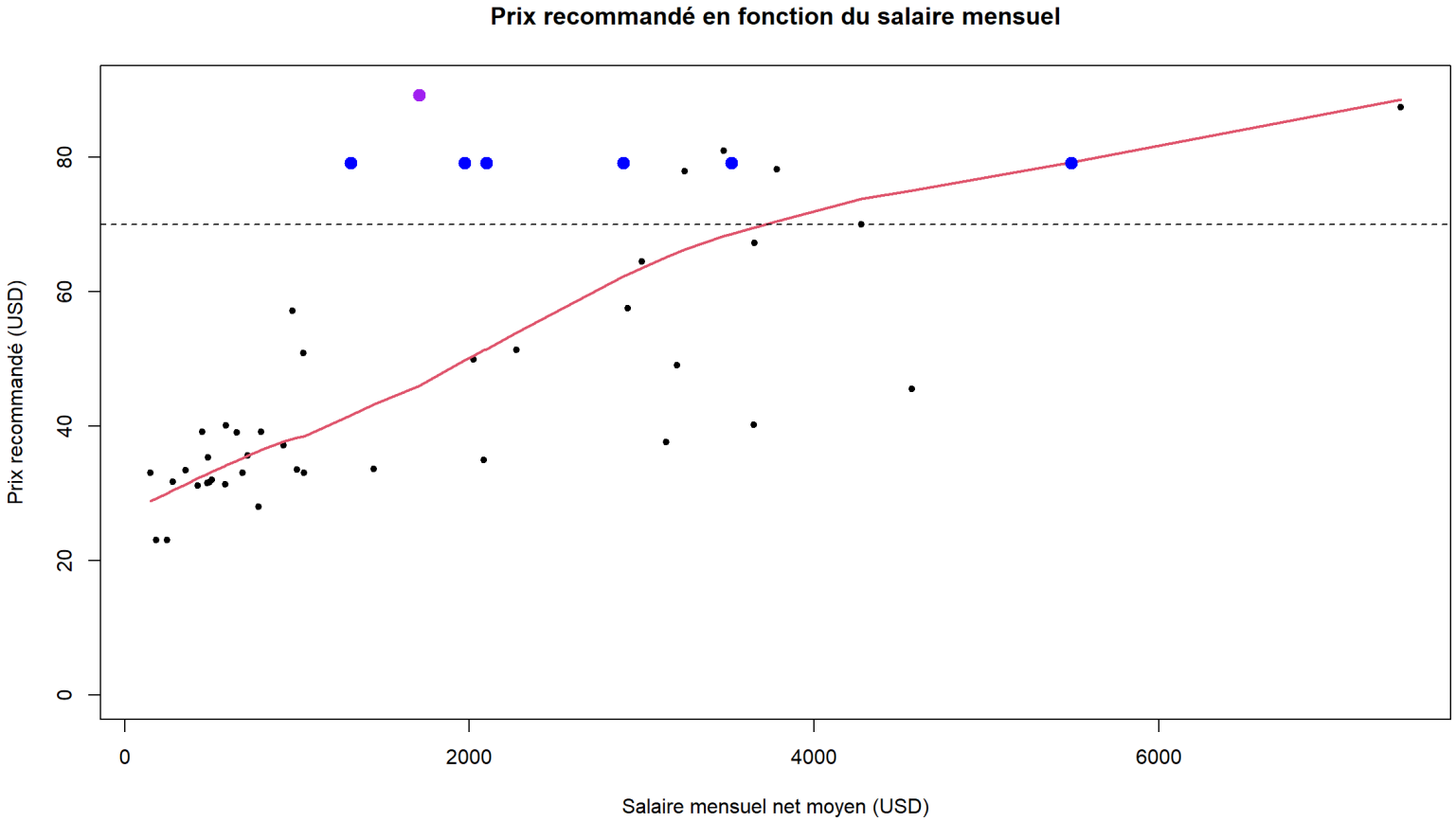
[12] Différence de 10 à 15% de prix au maximum, valeur exacte pas communiquée par Steam https://www.bbc.com/news/technology-30532146
[13] https://help.steampowered.com/en/faqs/view/4F62-35F9-F395-5C23
[14] https://www.giga.de/downloads/steam/tipps/steam-vpn-ban-wie-gefaehrlich-ist-der-ban-wirklich/
[15] https://www.kitguru.net/gaming/joao-silva/horizon-zero-dawn-pc-price-increases-due-to-the-use-of-vpns-to-buy-it-cheaper/
[16] https://www.reddit.com/r/Games/comments/hlhpu5
[17] https://www.vg247.com/steam-country-change-restrictions-exploit-regional-pricing
[18] https://help.steampowered.com/en/faqs/view/2B3F-DAEF-846B-A0E8
[19] https://www.eneba.com/hub/vpn/how-to-get-cheap-steam-games/
[20] https://www.linkedin.com/pulse/70-new-standard-aaa-game-pricing-just-beginning-price-dmitrii-filatov-k27ef

Nous ne prendrons en compte que les pays disposant d'une tarification locale, ainsi qu'une sélection des pays n'en disposant pas mais faisant partie d'un des 4 groupes de pays bénéficiant d'un prix réduit en dollars américains. Les pays de la zone euro et les pays européens ne bénéficiant pas de leur propre tarification régionale partagent la même tarification en euro, nous ne prendrons en considération que les 4 principales économies de la zone euro ainsi que les 2 extrêmes en matière de revenu. Nous prendrons donc en considération 46 pays (voir carte).



Les taux de change utilisés sont une moyenne sur 3 mois pour limiter l'impact des fluctuations journalières[21]. Nous utiliserons également le salaire moyen plutôt que médian en raison de la disponibilité des données.

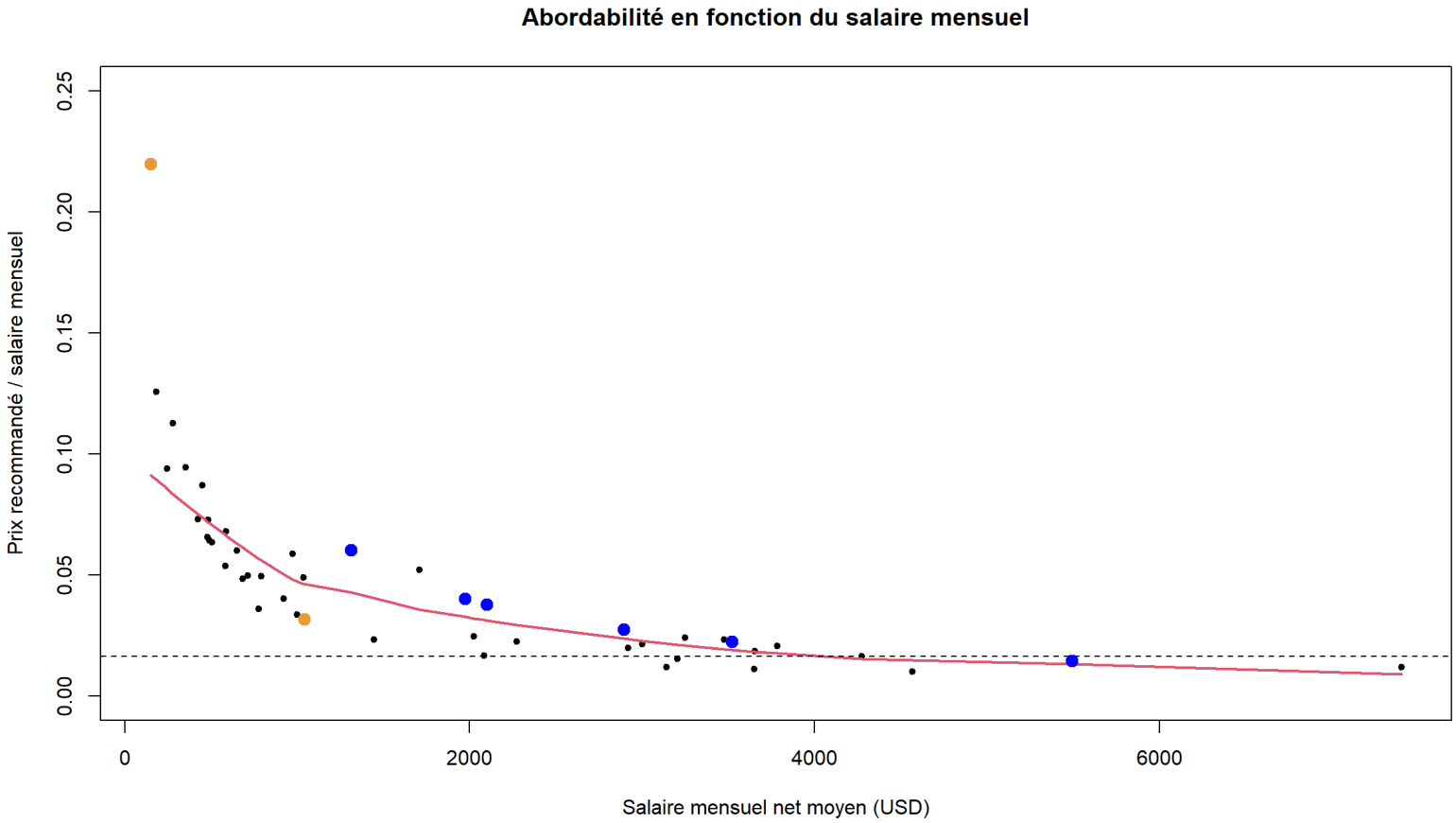
[21] Voir fichier R pour plus de détails



Logiquement, le prix recommandé par Steam est généralement plus faible pour les pays ayant un salaire moyen plus faible. On peut aussi observer le problème d'une tarification commune en observant les pays de la zone euro (en bleu) qui partagent le même prix recommandé malgré les disparités salariales.

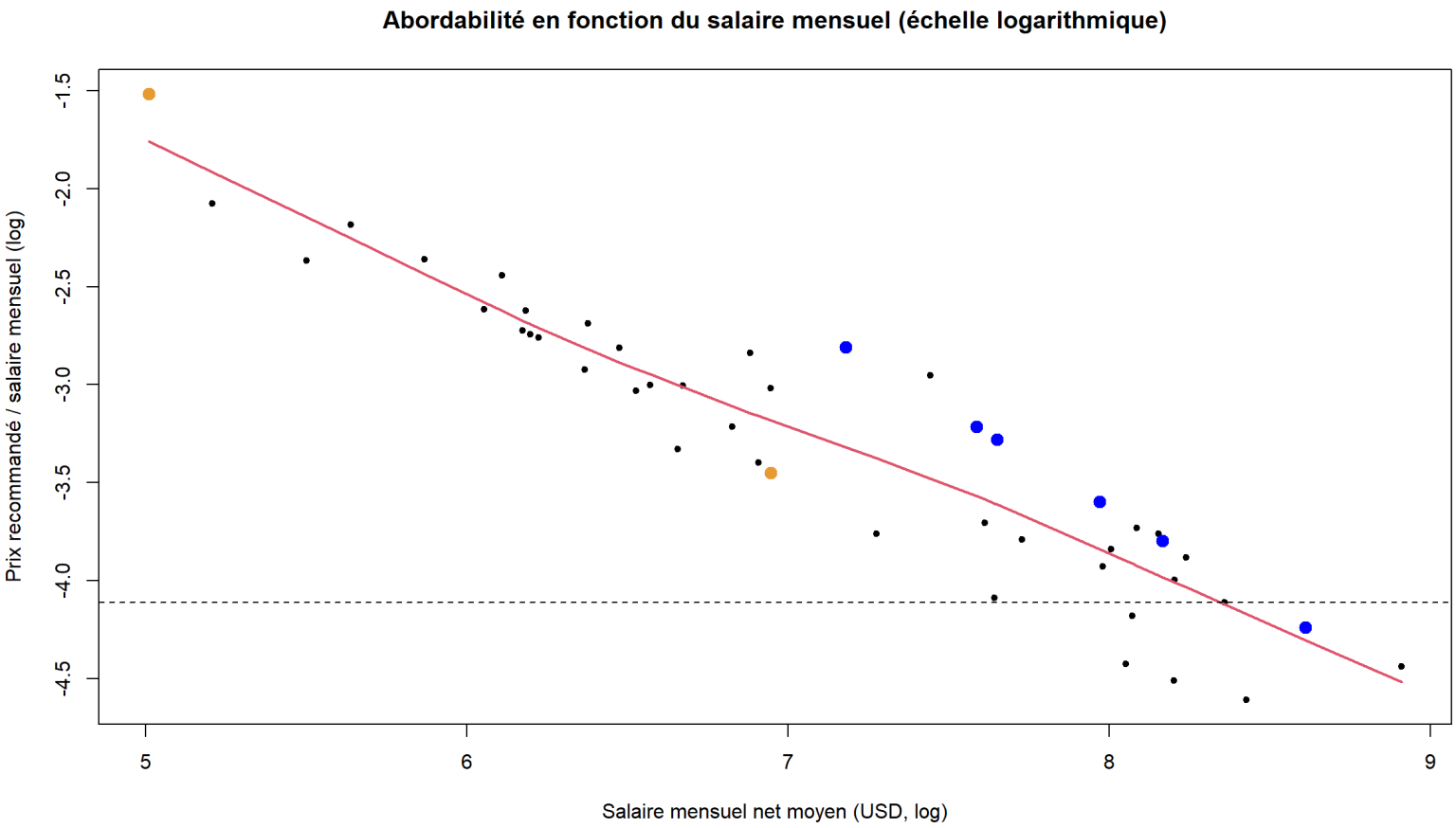
On observe également que la Pologne (en rouge) a le prix recommandé le plus élevé au monde alors que le pays a un salaire moyen dans la moyenne. La principale cause est l'aspect statique des prix recommandés par Steam qui ont été mis à jour pour la dernière fois en octobre 2022[22]. La cause est la valeur historiquement élevée du złoty fin 2022 et qui a depuis perdu aux alentours de 35% de sa valeur comparée au dollar américain[23]. Ceci exemplifie parfaitement la nécessité d'avoir un système moins statique pour faire face à de telles fluctuations.

[22] https://steamdb.info/blog/valve-price-matrix-2022-update/
[23] https://finance.yahoo.com/quote/PLNUSD=X/

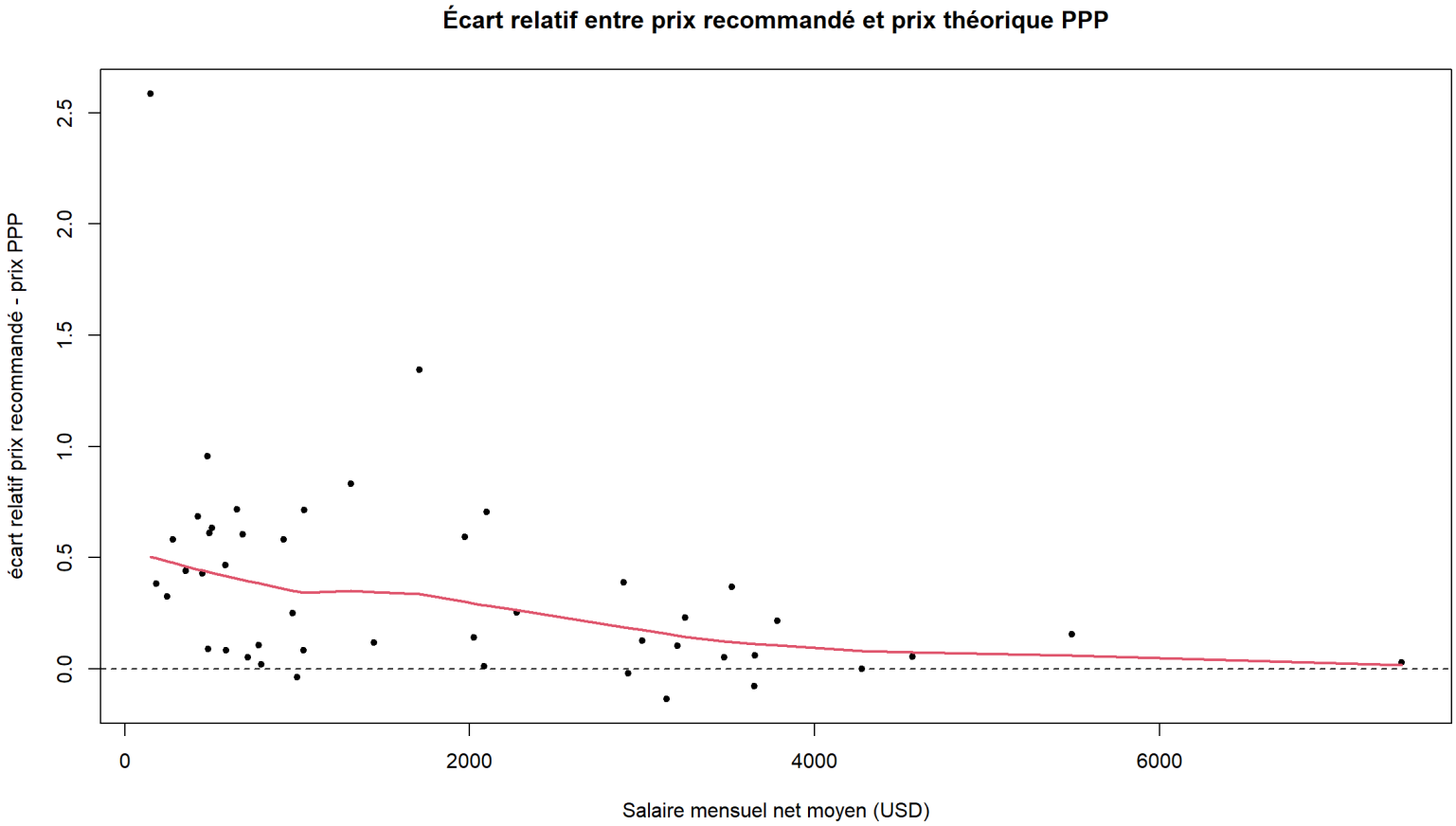


En représentant la part du salaire moyen représenté par le prix recommandé, on observe que, si les prix recommandés sont plus faibles en valeur absolue dans les pays à bas salaire, ils sont en réalité plus élevés en termes relatifs.

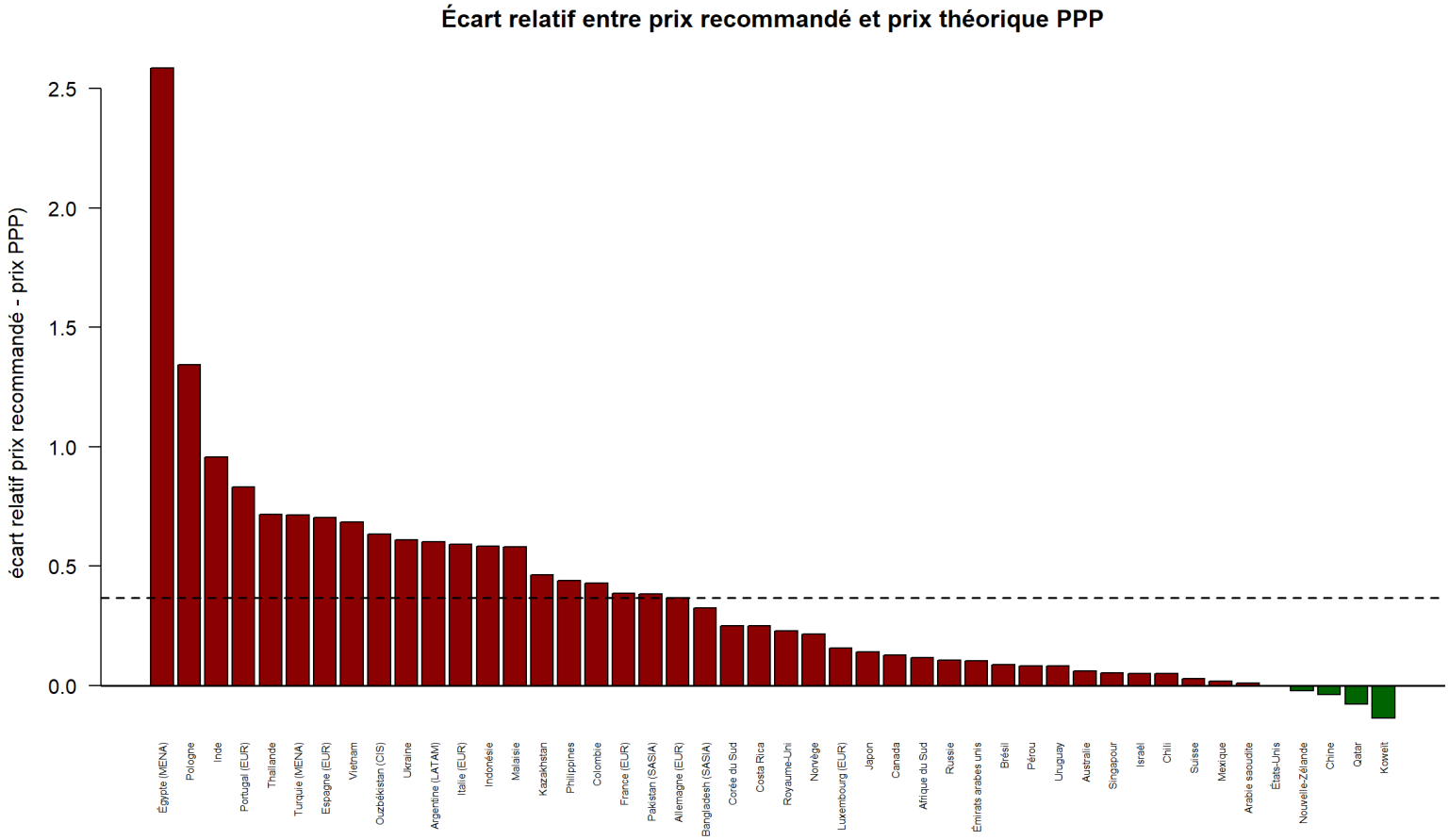
On voit aussi à nouveau le problème causé par une tarification commune. L'Egypte et la Turquie (en orange) se voient recommandés le même prix malgré leur grande disparité de salaire.



On peut aussi représenter le même graphique avec une échelle logarithmique pour mieux voir les différences entre les pays disposant d'un salaire moyen faible. Les données apparaissent alors approximativement log-linéaires, indiquant que l'inabordabilité augmente de manière quasi exponentielle à mesure que le salaire moyen diminue.



Le recours au taux de change en parité de pouvoir d'achat (PPP) permet de calculer un prix théoriquement "juste". On peut ensuite utiliser son écart relatif avec les recommandations de Steam comme une mesure de désalignement. Ceci apporte une nuance qui complète la simple mesure de l'abordabilité basée sur les revenus. En effet, là où l'abordabilité se concentre sur la richesse relative des ménages, le taux PPP capture le coût réel de la vie en comparant le prix d'un panier de biens et services local. On peut ainsi voir que l'écart se creuse principalement dans les pays à faible revenu, les recommandations de Valve ne sont donc pas seulement déconnectées des salaires, mais aussi de la réalité des prix domestiques.



En moyenne, les prix recommandés par Steam sont 37% plus élevés que le prix PPP. On peut à nouveau observer les problèmes causés par la tarification commune ainsi que le cas de la Pologne. L'Egypte est ici un cas particulièrement sévère car le prix qui y est recommandé est plus de 250% supérieur au prix PPP.

Une partie de cet écart est expliquée par la dépréciation généralisée du dollar américain au cours de l'année 2025[24], renforçant l'importance de recommandations plus dynamiques. Cependant elle n'explique pas tout, une partie est aussi causée par la tarification groupée de pays aux situations vastement différentes (voir carte page 2)

[24] https://www.abacor.fr/le-declin-du-dollar-americain-en-2025-contexte-causes-et-perspectives/

Il apparaît difficilement justifiable de recommander le même prix pour la majorité des pays européens, d'autant plus que ce prix semble être calibré pour ses pays les plus riches. Toutefois il existe un risque réglementaire lié au règlement (UE) 2018/302 qui interdit la différenciation des prix entre États membres[25]. Il ne s'applique aujourd'hui pas aux jeux vidéo[26], mais pourrait être modifié pour les inclure[27].

Idéalement, les zones tarifaires devraient être progressivement abandonnées au profit d'une tarification par pays, dans la monnaie locale. Il est également essentiel d'intégrer les pays qui ne bénéficient pas encore de tarification régionale, où le prix de base est souvent prohibitif et rend l'accès légal aux jeux vidéo difficile. À titre transitoire, les pays d'Afrique subsaharienne pourraient être regroupés dans une zone tarifaire unique, tandis que les autres pays concernés pourraient être rattachés aux zones existantes.

Enfin, les recommandations devraient être mises à jour au moins annuellement et uniquement lorsque l'écart dépasse un seuil, par exemple 10%, afin de limiter la volatilité dans les pays ayant une situation stable. Les recommandations de Steam sont actuellement opaques et souvent mal alignées avec les réalités locales. Leur calcul devrait donc être transparent et être basé sur des indicateurs économiques pertinents, tels que le taux PPP ou une mesure du revenu relatif.

Si les abus sont efficacement limités, l'augmentation du volume des ventes dans les régions à bas revenu devrait plus que compenser la baisse du revenu par unité. Steam comme les développeurs verraient ainsi leurs revenus augmenter, tandis que les joueurs accéderaient légalement aux jeux à un prix mieux adapté aux conditions économiques locales.

[25] https://www.wolftheiss.com/insights/new-eu-regulation-the-end-of-geo-blocking-when-shopping-online/#:~:text=(1)%20The%20Regulation%20(EU,EC)%20No%202006%2F2004%2C

[26] Fait partie de «audiovisual media» https://www.evz.de/en/shopping-internet/online-shopping/geoblocking-and-cross-border-portability.html

[27] https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/commission-launches-evaluation-geo-blocking-regulation-2025-02-11_en

Bien que cette analyse se concentre sur Steam et sur les jeux vidéo, les mêmes principes s'appliquent aux autres biens numériques à coûts marginaux négligeables, comme le streaming de films ou de musique, les e-books, les logiciels, ou encore les formations en ligne. Même si le modèle par abonnement est souvent la norme, la tarification régionale reste tout aussi pertinente. La tarification régionale est moins utile pour les infrastructures cloud (stockage et puissance de calcul) ainsi que pour l'hébergement. En effet, leurs coûts marginaux significatifs imposent un prix plancher incompressible qui limite les possibilités de différenciation de prix.

Nous pouvons finir en notant que Steam accuse un certain retard en termes de tarification régionale comparé à des services comme Netflix ou Spotify. L'écart relatif entre les régions aux prix les plus élevés et les plus faibles, mesure de l'amplitude de la tarification régionale, vaut environ 388% pour Steam, 762% pour Netflix[28] et 1895% pour Spotify[29]. Ce contraste souligne la volonté de Spotify et Netflix d'utiliser la tarification régionale afin de maximiser la pénétration de marché dans les économies émergentes et a comme effet secondaire des prix relativement équitables dans ces pays. Finalement, dans une économie mondiale marquée par de profondes disparités, la tarification régionale est le mécanisme le plus efficace pour concilier rationalité économique et équité d'accès aux biens culturels.

[28] https://www.visualcapitalist.com/cp/mapped-how-much-netflix-costs-in-every-country/
[29] https://www.androidauthority.com/how-much-does-spotify-cost-around-the-world-3360533/

Bibliographie (ordre alphabétique)

- Abacor. *Le déclin du dollar américain en 2025: Contexte, causes et perspectives*. (2025). https://www.abacor.fr/le-declin-du-dollar-americain-en-2025-contexte-causes-et-perspectives/
- Amazon Web Services. (n.d.). *AWS pricing calculator*. https://calculator.aws/#/createCalculator/CloudFront
- Baykara, S. (2021, 12 avril). *Steam: VPN-Ban – wie gefährlich ist der Ban wirklich?*. GIGA. https://www.giga.de/downloads/steam/tipps/steam-vpn-ban-wie-gefaehrlich-ist-der-ban-wirklich/
- BBC News. (2014, 18 décembre). *Russia ruble drop: Steam hikes game prices*. https://www.bbc.com/news/technology-30532146
- Bennett E. (2025, 22 juin). *How consumers are leveraging regional pricing for digital savings*. Bizzmark Blog. https://bizzmarkblog.com/how-consumers-are-leveraging-regional-pricing-for-digital-savings/
- Eneba. (2025, 1 décembre). *How to get cheap Steam games with a VPN*. https://www.eneba.com/hub/vpn/how-to-get-cheap-steam-games/
- European Commission. (2025, 11 février). *Commission launches evaluation of Geo-blocking Regulation*. https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/commission-launches-evaluation-geo-blocking-regulation-2025-02-11_en
- European Consumer Centre Germany. (2025, 29 avril). *Geoblocking and cross-border portability*. https://www.evz.de/en/shopping-internet/online-shopping/geoblocking-and-cross-border-portability.html
- Filatov, D. (2025, 2 juin). *$70 — The New Standard for AAA Game Pricing or Just the Beginning of Price Increases?*. LinkedIn. https://www.linkedin.com/pulse/70-new-standard-aaa-game-pricing-just-beginning-price-dmitrii-filatov-k27ef
- Hassan, A. (2025). Pricing strategies in a digital economy: A microeconomic perspective. *Journal of Economics and Economic Education Research, 26*(S1), 1-3. https://www.abacademies.org/articles/pricing-strategies-in-a-digital-economy-a-microeconomic-perspective-17498.html
- Horne, M. (2025, 5 septembre). *How much does Spotify cost auround the world?*. Android Authority. https://www.androidauthority.com/how-much-does-spotify-cost-around-the-world-3360533/
- IBAN. (2022, 12 janvier). *List of currency codes by country (ISO 4217)*. https://www.iban.com/currency-codes
- Koselke A. (2025, 30 septembre). *"Valve must stop making excuses": Steam under fire for "significant price disparity for PC games," causing regional pricing that's "often 20% to 30% higher than the dollar equivalent"*. Gamesradar. https://www.gamesradar.com/games/valve-must-stop-making-excuses-steam-under-fire-for-significant-price-disparity-for-pc-games-causing-regional-pricing-thats-often-20-percent-to-30-percent-higher-than-the-dollar-equivalent/
- Microsoft. (n.d.). *What is a VPN?*. https://azure.microsoft.com/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-vpn
- Numbeo. (n.d.). *Rankings by Country of Average Monthly Net Salary*
- https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_price_rankings?itemId=105
- Pastis, S. (2024, 21 octobre). *How Valve founder Gabe Newell built one of the world's most profitable videogame companies*. Forbes. https://www.forbes.com/sites/stephenpastis/2024/10/21/how-valve-founder-gabe-newell-built-one-of-the-worlds-most-profitable-videogame-companies/

- R Core Team. (2024, 14 Juin). *R version 4.4.1*. R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/
- Ryan, JA., Ulrich, JM. (2025). *quantmod: Quantitative financial modelling framework, R package version 0.4.28*. https://CRAN.R-project.org/package=quantmod
- Saed, S. *Steam country change restrictions to stop users exploiting regional pricing*. (2020, 30 juillet). VG247. https://www.vg247.com/steam-country-change-restrictions-exploit-regional-pricing
- Shah, P. (2024, 27 fevrier). *Mapped : How Much Netflix Costs in Every Country*. Visual Capitalist. https://www.visualcapitalist.com/cp/mapped-how-much-netflix-costs-in-every-country/
- Silva, J. (2020, 7 juillet). *Horizon Zero Dawn PC price increases due to the use of VPNs*. KitGuru. https://www.kitguru.net/gaming/joao-silva/horizon-zero-dawn-pc-price-increases-due-to-the-use-of-vpns-to-buy-it-cheaper/
- Speak. (2016, 2 août). *How to buy Steam games at the lowest possible price* [forum en ligne]. WeMod. https://community.wemod.com/t/how-to-buy-steam-games-at-the-lowest-possible-price/2095/2
- SteamDB. (2022, 25 octobre). *Valve updates regional price recommendations*. https://steamdb.info/blog/valve-price-matrix-2022-update/
- SteamDB. (2025, 18 décembre). *Borderlands 4 Steam price history [colonne "VALVE Suggested Price"]*. https://steamdb.info/sub/447947/
- Tennekes, M. (2018). tmap: Thematic maps in R. *Journal of Statistical Software*, *84*(6), 1–39. https://doi.org/10.18637/jss.v084.i06
- u/voidox. (2020, 5 juillet). *Horizon Zero Dawn has seen price increases in some regions on Steam* [forum en ligne]. Reddit. https://www.reddit.com/r/Games/comments/hlhpu5
- Valve Corporation. (2008, 17 décembre). *Steam adds regional pricing for five more countries*. Steam. https://store.steampowered.com/oldnews/2110
- Valve Corporation. (2018, 30 novembre). *New revenue share tiers and other updates to the Steam distribution agreement*. Steam Community. https://steamcommunity.com/groups/steamworks/announcements/detail/1697191267930157838
- Valve Corporation. (n.d.-a). *About*. https://www.valvesoftware.com/en/about
- Valve Corporation. (n.d.-b). *Currencies*. Steamworks Documentation. https://partner.steamgames.com/doc/store/pricing/currencies
- Valve Corporation. (n.d.-c). *Steam Direct fee*. Steamworks Documentation. https://partner.steamgames.com/doc/gettingstarted/appfee
- Valve Corporation. (n.d.-d). *Steam regional pricing*. Steam Support. https://help.steampowered.com/en/faqs/view/4F62-35F9-F395-5C23
- Valve Corporation. (n.d.-e). *Steam store Country*. Steam Support. https://help.steampowered.com/en/faqs/view/4F62-35F9-F395-5C23
- Wolf Theiss. (2018, 27 mars). *New EU Regulation: The end of geo-blocking when shopping online*. https://www.wolftheiss.com/insights/new-eu-regulation-the-end-of-geo-blocking-when-shopping-online/
- World Bank. (2021). *Adjusted net national income per capita (current US$)*. https://data.worldbank.org/indicator/NY.ADJ.NNTY.PC.CD
- World Bank. (2024). *PPP conversion factor, GDP (LCU per international $)*. https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP?most_recent_value_desc=false
- Yahoo Finance. (n.d.). *USD/PLN (PLNUSD=X)*. https://finance.yahoo.com/quote/PLNUSD=X/

Processus de création

J'ai commencé en récoltant un maximum de sources et en écrivant l'introduction et la première partie sur les abus. J'ai eu recours à Gemini pour l'obtention de certaines sources que je n'arrivais pas à trouver.

Pour ce qui est des graphiques, les idées viennent de moi à l'exception de la création d'un prix idéal utilisant le taux PPP qui était une recommandation de Gemini basée sur une autre idée que j'avais. Pour ce qui est du script R, je l'ai en grande partie fait moi-même (le cours « numerical methods » que j'ai suivi ce semestre a grandement aidé), Gemini a surtout aidé pour l'utilisation des packages quantmod et tmap (je ne les connaissais pas). Le code pour la partie sur les taux de change était initialement codé à 100% par Gemini mais je l'ai quasi entièrement réécrit car il était trop complexe et prenait une trentaine de lignes. Le code pour la création des 2 cartes est principalement codé par Gemini même si j'y ai fait quelques modifications (principalement la légende, les couleurs et les données). J'ai aussi utilisé Chat GPT pour réécrire dans le bon format (vecteur) des listes de pays pour les cartes.

J'ai ensuite rattaché les graphiques à l'essai et j'ai écrit la deuxième partie du texte sur les recommandations de prix. J'avais alors quelques centaines de mots en trop. Pour finir j'ai envoyé chaque paragraphe à chat GPT pour éliminer les redondances et détecter des tournures de phrase pouvant être améliorées, je n'ai pas directement copié les paragraphes « corrigés » par chat GPT mais je l'ai surtout utilisé comme inspiration pour améliorer certaines phrases.

Pour la bibliographie, j'ai suivi le format APA septième édition, la notation à utiliser était parfois ambigüe pour certaines sources et j'ai utilisé Gemini pour m'assister sur plusieurs sources (à noter que Gemini se trompait souvent de date/d'auteur).